西南名校联盟2025届“3+3+3”高考备考诊断性联考（三）
数学试卷

注意事项：

1. 答题前，考生务必用黑色碳素笔将自己的姓名、准考证号、考场号、座位号在答题卡上填写清楚.

2. 每小题选出答案后，用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑，如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号. 在试题卷上作答无效.

3. 考试结束后，请将本试卷和答题卡一并交回. 满分150分，考试用时120分钟.

一、单项选择题（本大题共8小题，每小题5分，共40分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求）

1. 已知集合$A=\{1, a\}$，$B=\{-1, a^2\}$，若$A\cap B=\{a\}$，则实数a的取值集合为

A. $\{0\}$　　B. $\{-1, 0\}$　　C. $\{0, 1\}$　　D. $\{-1, 0, 1\}$

2. 已知x，y为实数，p：$x<y$，q：$|x|<y$，则p是q的

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件

C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

3. 若$\sin\alpha=2\cos^2\frac{\alpha}{2}$，则$\sin\alpha-\cos\alpha=$

A. -1　　B. 0　　C. 1　　D. ±1

4. 昆明以其多样的民族文化和独特的地方美食闻名. 现有一名游客计划在三天内品尝完过桥米线、汽锅鸡、烧饵块、鲜花饼这4种特色美食，每天至少选择1种（当天选择的种类不分先后顺序）. 若三天后他恰好品尝完所有4种美食，则这三天他选择美食的不同选法种数为

A. 18　　B. 24　　C. 36　　D. 42

5. 若函数$f(x)=\log_2\left|m-\frac{1}{2(x+1)}\right|+n(m, n\in\mathbf{R})$为奇函数，则$mn=$

A. $\frac{1}{2}$　　B. 1　　C. $\frac{3}{2}$　　D. 2

6. 设抛物线C：$y^2=2px(p>0)$的焦点为F，过C上一点A作其准线的垂线，设垂足为B，若$\cos\angle BAF=\frac{3}{5}$，$|AF|=10$，则$p=$

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

7. 若不等式$(3^{x+2a}-9)(x-b)\geqslant0$在$x\in\mathbf{R}$上恒成立，且$a>0$，$b>0$，则$\frac{2}{a}+\frac{1}{b}$的最小值为

A. $\frac{3}{2}$　　B. $\frac{5}{2}$　　C. $\frac{7}{2}$　　D. $\frac{9}{2}$

8. 已知$\triangle ABC$的周长为6，$BC=2$，$\angle ACB$的平分线交AB于D，$BD=CD$，则$\cos B=$

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{2}{3}$　　C. $\frac{3}{4}$　　D. $\frac{4}{5}$

二、多项选择题（本大题共3小题，每小题6分，共18分. 在每小题给出的四个选项中，有多项符合题目要求、全部选对的得6分，部分选对的得部分分，有选错的得0分）

9. 如图1，已知正八边形$ABCDEFGH$的边长为1，O为正八边形的中心，则下列说法正确的是

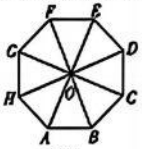


图1

A. $(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB})\perp(\overrightarrow{OE}-\overrightarrow{OF})$

B. $(\overrightarrow{BC}-\overrightarrow{EF})//\overrightarrow{GE}$

C. $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AE}=1$

D. $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OF}=\vec{0}$

10. 如图2，平面四边形$ABCD$满足$AB=AC=BC=\sqrt{2}DC=\sqrt{2}DA=2$，$BD$与$AC$交于点$O$，若将$\triangle ACD$沿$AC$翻折，得到三棱锥$D'-ABC$，已知二面角$D'-AC-B$的平面角为$\alpha$，直线$AD'$与平面$ABC$所成的角为$\beta$，$\angle D'AC=\gamma$，则下列说法正确的是

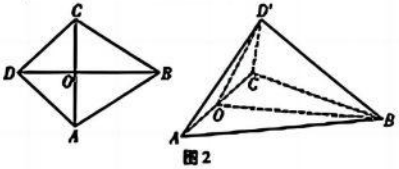


图2

A. 在翻折过程中，AC与BD'始终垂直

B. 在翻折过程中，$\sin\alpha=\sin\beta\cdot\sin\gamma$始终成立

C. 在翻折过程中，β的最大值为$\frac{\pi}{4}$

D. 当平面$CAD'\perp$平面BAD'，则三棱锥$D'-ABC$为正三棱锥

11. 若函数$f(x)$满足对任意x_1，$x_2\in(0,+\infty)$都有$f(x_1)+f(x_2)<f(x_1+x_2)$，则称函数$f(x)$为“E函数”，则下列说法正确的是

A. 函数$f(x)=x^2$是“E函数”

B. 函数$f(x)=e^x+x-1$是“E函数”

C. 若函数$f(x)$为“E函数”，$f(1)=1$，且当$x\in(0,+\infty)$时，$f(x)>0$，则对任意$x\in(2^k,2^{k+1})(k\in\mathbf{N})$，都有$f(x)<\frac{x}{2}$

D. 若函数$f(x)$为“E函数”，$f(1)=1$，且当$x\in(0,+\infty)$时，$f(x)>0$，则对任意$x\in(2^k,2^{k+1})(k\in\mathbf{N})$，都有$f\left(\frac{1}{x}\right)<\frac{2}{x}$

三、填空题（本大题共3小题，每小题5分，共15分）

12. 设$a\in\mathbf{R}$，复数$\frac{a}{1+i}$在复平面内对应的点位于直线$y=x-1$上，则$a=$_____.

13. 已知函数$f(x)=\sin\left(\omega x-\frac{2\pi}{3}\right)(0<\omega<4)$左移$\frac{\pi}{12}$个单位为偶函数，若$f(x_0)=0$，则当$|x_0|$最小时，$x_0=$_____.

14. 在空间直角坐标系下，由方程$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$（$a>0$，$b>0$，$c>0$，且$a$，$b$，$c$不全相等）所确定的曲面称为椭球面，若用坐标平面$x=0$，$y=0$，$z=0$分别截椭球面，所得的截面是圆或者椭圆（如图3所示），这三个截面的方程分别为：$\begin{cases}\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1\\x=0\end{cases}$，$\begin{cases}\frac{x^2}{a^2}+\frac{z^2}{c^2}=1\\y=0\end{cases}$，$\begin{cases}\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\\z=0\end{cases}$. 已知方程：$\frac{x^2}{12}+\frac{y^2}{9}+\frac{z^2}{4}=1$所确定的椭球面分别交$x$轴，$y$轴，$z$轴的正半轴于点$A$、$B$、$C$. 椭圆$\tau$的方程为：$\begin{cases}\frac{x^2}{12}+\frac{y^2}{9}+\frac{z^2}{4}=1\\y=1\end{cases}$，若动点$P$在椭圆$\tau$上运动，则三棱锥$P$-$ABC$体积的最大值为_____.

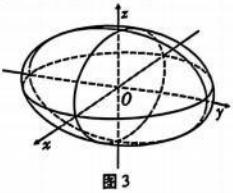


图3

四、解答题（本大题共5小题，共77分. 解答应写出文字说明，证明过程或演算步骤）

15.（本小题满分13分）

数列$\{a_n\}$满足：$a_{n+1}=2a_n+n$，$a_1=1$，记S_n为$\{a_n\}$的前n项和.

（1）是否存在常数λ，μ，使得$\{a_n+\mu n+\lambda\}$为等比数列，若存在，求出λ，μ；若不存在，说明理由；

（2）求S_n.

16.（本小题满分15分）

已知某种业公司培育了新品种的橙子，现从某批次收获的果实中随机抽取了100个橙子（直径位于70mm至100mm之间）作为样本，统计得到如图4所示的频率分布直方图.

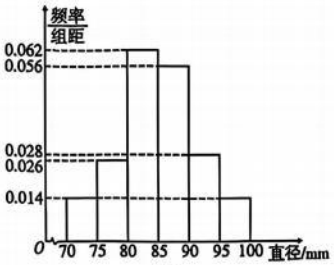


图4

（1）根据长期检测结果发现橙子直径服从正态分布，并将直径≥90mm的橙子定为特级品. 此批次样本橙子直径的标准差$s\approx5$mm，用标准差s作为σ的估计值，用样本平均数$\bar{x}$作为μ的近似值. 现从该批次中任取一个，试估计该橙子为特级品的概率（保留小数点后两位数字）；（同一组中的数据用该组区间的中点值代表）

（2）在样本中，从直径在区间[85，90)，[90，95)，[95，100)上的橙子中利用按比例分配样本的分层抽样随机抽取7个橙子进行检测，再从中抽取3个橙子作进一步检测. 记这3个橙子中直径在区间[90，95)上的个数为X，求X的分布列与数学期望.

附参考数据：若随机变量ξ服从正态分布$N(\mu,\sigma^2)$，则$P(\mu-\sigma\leqslant\xi\leqslant\mu+\sigma)\approx0.6827$，$P(\mu-2\sigma\leqslant\xi\leqslant\mu+2\sigma)\approx0.9545$，$P(\mu-3\sigma\leqslant\xi\leqslant\mu+3\sigma)\approx0.9973$.

17.（本小题满分 15 分）

如图 5，圆柱的轴截面为 $ABCD$，点 P、Q 为上底面圆周上的两点，已知 $DA=DP=DQ$，直线 DB 过△APQ 的重心 G.

（1）证明：$PQ\perp DB$；

（2）求平面 APQ 与平面 CGP 的夹角的余弦值.

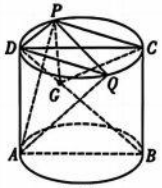


图 5

18.（本小题满分 17 分）

已知双曲线 E：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,\ b>0)$ 的离心率为 $\sqrt{5}$，右焦点到 E 的一条渐近线的距离为 2.

（1）求 E 的方程；

（2）经过点 P 的直线 l_1、l_2（斜率都存在）分别与 E 交于点 A、B 和 C、D，M、N 分别为 AB、CD 的中点.

（ⅰ）若点 $M(-2,\ 2)$，求直线 l_1 的方程；

（ⅱ）若点 $P(-2,\ 0)$，且 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CD}=0$，证明：直线 MN 过定点.

19.（本小题满分 17 分）

已知函数 $f(x)=e^{x-a}-be^{-x}$，a，$b\in\mathbf{R}$.

（1）当 $a=0$，$b\neq 0$ 时，讨论 $f(x)$ 的单调性；

（2）当 $b=0$ 时，存在三条不同的直线 $l_i(i=1,\ 2,\ 3)$，l_i 既是曲线 $y=f(x)$ 的切线（切点为 A_i），又是曲线 $y=\sin x(-\pi<x<\pi)$ 的切线（切点为 B_i）.

（ⅰ）求实数 a 的取值范围；

（ⅱ）是否存在 i，$j\in\{1,\ 2,\ 3\}(i\neq j)$，使得线段 A_iB_i 与 A_jB_j 互相平分？若存在，求出 a 的值；若不存在，请说明理由.